

เอกสารออกแบบ Application-Layer Protocol

Project 1: Socket Programming - Computer Networks

1. ชื่อโปรแกรม และ วัตถุประสงค์ (Program Name & Objectives)

ชื่อโปรแกรม: CRTP (Chat & Resource Transfer Protocol) Client-Server Application

วัตถุประสงค์ (Objectives):

- เพื่อพัฒนาระบบแชทแบบหลายห้อง (Multi-Room Chat) ที่รองรับผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Concurrent Multi-Client)
- เพื่อรองรับการสื่อสารแบบ Real-Time ระหว่างผู้ใช้ โดยมี Server ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูล (Broadcast)
- เพื่อเป็นระบบที่รองรับการแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (File Sharing) สำหรับส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์
- เพื่อแก้ปัญหา TCP Stream Fragmentation อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบ Protocol ด้วย Message Boundary ที่ชัดเจน

2. Characteristics ของ Application

- Real-Time Interactive Messaging: รองรับการส่งและรับข้อความในลักษณะโต้ตอบทันที
- Multi-User & Multi-Room Architecture: จัดการผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน และมีการแบ่งแยกห้องสนทนาอย่างเป็นสัดส่วน (Room-based Broadcast)
- Client-Server Model: มี Central Server ที่ทำหน้าที่ควบคุม State ทั้งหมด เช่น รายชื่อผู้ใช้ (Users), Session ID, และ สมาชิกในห้องแชท (Rooms)
- Persistent Bidirectional Connection: ใช้การเชื่อมต่อแบบค้างไว้ (Persistent) ทำให้ Server สามารถ Push ข้อมูล (Broadcast Message/System Alert) หา Client ได้ตลอดเวลาโดยที่ Client ไม่ต้องส่ง Request ขอข้อมูลก่อน
- Thread-safe Concurrency: รองรับการใช้งานพร้อมกันด้วย Multi-threading ภายใน Server โดยใช้ Mutex Lock ป้องกันการเกิด Race Condition (เช่น ป้องกันคนใช้ชื่อซ้ำกันในจังหวะเดียวกัน)
- Human-Readable Protocol: ข้อมูลที่ใช้ในการคุยกันระหว่าง Client และ Server ถูกห่อหุ้มในรูปแบบ JSON ที่อ่านเข้าใจง่าย

3. Service Model ของ Transport Layer ที่เลือกใช้ และเหตุผล

เลือกใช้: TCP (Transmission Control Protocol)

เหตุผลที่เลือกใช้ TCP:

- ความน่าเชื่อถือ (Reliability): ข้อความแพทและไฟล์ที่ส่งจะต้องไปถึงปลายทางอย่างครบถ้วน ไม่สูญหายระหว่างทาง TCP มีกลไก Retransmission อัตโนมัติหาก packet หาย ซึ่งต่างจาก UDP ที่ไม่รับประกันการส่งมอบ
- การเรียงลำดับที่ถูกต้อง (In-Order Delivery): การสนทนาต้องเป็นไปตามลำดับเวลาที่ส่ง TCP รับประกันว่าข้อมูลจะถึงปลายทางตามลำดับที่ส่ง หากใช้ UDP ข้อความอาจสลับลำดับกัน ทำให้การสนทนาเกิดความสับสน
- Connection-Oriented (State Awareness): ระบบแพทต้องทราบสถานะของผู้ใช้ว่ายังเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ TCP มีกระบวนการ 3-way Handshake และ Connection Teardown ทำให้ Server ทราบได้ทันทีเมื่อ Client หลุดการเชื่อมต่อหรือปิดโปรแกรม
- Stream-based Data Transfer (Flow & Congestion Control): การส่งไฟล์ขนาดใหญ่หรือข้อความยาวๆ ต้องการ Transport layer ที่สามารถหน่วงข้อมูลเป็นส่วนๆ (Segmentation) และควบคุมความเร็วในการส่งเพื่อป้องกันเครือข่ายหนาแน่น ซึ่ง TCP มีกลไกจัดการเรื่องนี้ได้ดี

4. การออกแบบ Application-Layer Protocol

ชื่อ Protocol: CRTP (Chat & Resource Transfer Protocol) เวอร์ชัน 1.0

กลไก Message Framing:

เนื่องจาก TCP เป็น Stream-based protocol ที่ไม่มี Message Boundary ทำให้เจอปัญหาข้อความรวมกัน (Merged) หรือขาดครึ่ง (Fragmented) ใน 1 recv() CRTP Protocol จึงออกแบบให้ใช้ Newline-Delimited JSON โดยกำหนดให้ทุกข้อความต้องจบด้วยตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่ "\n" เสมอ ฝั่งรับจะนำข้อมูลไปสะสมใน Buffer ก่อน แล้ววน loop split ด้วย "\n" ทำให้ประกอบร่างข้อความกลับมาได้อย่างถูกต้อง 100%

รูปแบบ Request Message (Client → Server):

```
{
  "command": "SEND_MSG",      // คำสั่ง (Command) ที่เรียกใช้งาน
  "headers": {
    "session_id": "a1b2c3d4", // ยืนยันตัวตน (Authentication Session)
    "timestamp": 1724000000
  },
  "payload": {
    "text": "Hello Everyone!" // ข้อมูลสำหรับคำสั่งนั้น
  }
}\n
```

รูปแบบ Response Message (Server → Client):

```
{
  "status_code": 200,          // รหัสสถานะ (คล้าย HTTP)
  "status_phrase": "OK",       // ข้อความอธิบายสถานะ
  "headers": {
    "timestamp": 1724000001
  },
  "payload": {
    "message": "Message sent" // ข้อมูลที่ตอบกลับหรือแจ้งเตือน
  }
}\n
```

คำสั่ง (Commands) ที่รองรับ:

Command	Description
AUTH	ลงทะเบียนผู้ใช้และสร้าง Session
CREATE_ROOM	สร้างห้องสนทนาใหม่
JOIN_ROOM	เข้าสู่ห้องสนทนา
LEAVE_ROOM	ออกจากห้องสนทนาปัจจุบัน
SEND_MSG	ส่งข้อความกระจายในห้อง (Broadcast)
SEND_FILE	อัปโหลดไฟล์ (Base64) ไปยัง Server
DOWNLOAD_FILE	ดาวน์โหลดไฟล์ (Base64) จาก Server
LIST_ROOMS	ดูรายชื่อห้องทั้งหมดและจำนวนสมาชิก
LIST_USERS	ดูรายชื่อสมาชิกในห้องปัจจุบัน

รหัสสถานะ (Status Codes):

Code	Phrase	Description
200	OK	ดำเนินการสำเร็จ (เช่น AUTH, JOIN_ROOM, SEND_MSG สำเร็จ)
201	CREATED	สร้าง Resource สำเร็จ (เช่น สร้างห้องหรืออัปโหลดไฟล์ใหม่)
400	BAD_REQUEST	Request ผิดรูปแบบ หรือ Command ไม่มีอยู่จริง
401	UNAUTHORIZED	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (AUTH)
403	FORBIDDEN	ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ (เช่น จะแชทแต่ยังไม่ได้เข้าห้อง)
404	NOT_FOUND	ไม่พบสิ่งที่เรียก (เช่น ไม่มีห้องชื่อนี้)
409	CONFLICT	ข้อมูลชนกัน (เช่น ชื่อผู้ใช้ซ้ำ หรือ ห้องมีอยู่แล้ว)
500	INTERNAL_ERROR	ข้อผิดพลาดภายในฝั่ง Server